

Informe Práctica 4

Santiago Cadena, Felipe Riaño, Sharem Alonso, Luis Ramírez {scadena, afrianos, shalonsoca, lramirezpi}@unal.edu.co

Este documento contiene el procedimiento general que se debe seguir durante la realización de la práctica de transformador monofásico en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas **Index Terms**—Switchboards, Switchgear, Panelboards, RETIE, Máquina DC, derivación, devanados, NTC2050, NFPA70.

I. OBJETIVOS

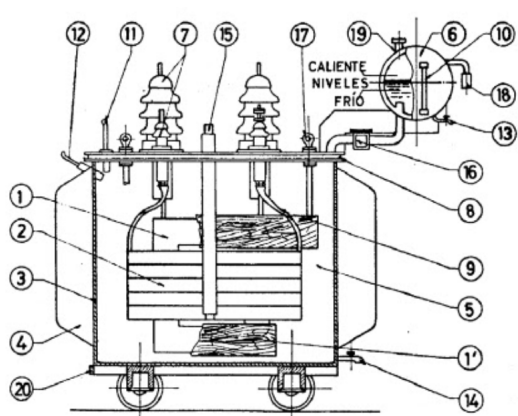
- Identificar los terminales y determinar las conexiones internas de un transformador monofásico.
- Determinar la polaridad de los devanados.
- Determinar el circuito equivalente de un transformador monofásico.

II. ALCANCE

Este procedimiento aplica para el transformador monofásico marca Eisler Engineering Co, de 5 kVA, 240-480/120-240V disponible en el laboratorio.

III. MARCO TEÓRICO

A. Practica 4



1: Núcleo	2: Devanados
3: Cuba o tanque	4: Aletas de refrigeración
5: Aceite	6: Depósito de expansión
7: Aisladores pasantes	8: Junta
9: Conexiones	10: Nivel de aceite
11: Termómetro	12: Termómetro
13: Grifo de vaciado	14: Grifo de vaciado y toma de muestras.
15: Conmutador de tomas	16: Relé Buchholz
17: Anillas de elevación	18: Desecador de aire
19: Tapón de llenado	20: Puesta a tierra

Fig. 1. Partes máquina DC [4]

1) *Partes de un transformador:* El núcleo de los transformadores está compuesto por las columnas, el cual es lugar

donde se montan los devanados, y las culatas, donde también se realiza la unión entre las columnas. El núcleo se utiliza para conducir el flujo magnético, ya que es un gran conductor. Devanados: El devanado es un hilo de cobre enrollado a través del núcleo en uno de sus extremos y recubiertos por una capa aislante, que suele ser barniz. Está compuesto por dos bobinas, la primaria y la secundaria. La relación de vueltas del hilo de cobre entre el primario y el secundario nos indicará la relación de transformación. El nombre de primario y secundario es totalmente simbólico. Por definición, allá donde apliquemos la tensión de entrada será el primario y donde obtengamos la tensión de salida será el secundario.

2) *Pruebas de Polaridad a Transformadores :* La polaridad de los transformadores indica el sentido relativo instantáneo del flujo de corriente en los terminales de alta tensión con respecto a la dirección del flujo de corriente en los terminales de baja tensión. La polaridad de un transformador de distribución monofásico puede ser aditiva o sustractiva. Una simple prueba para determinar la polaridad de un transformador es conectar dos bornes adyacentes de los devanados de alta y baja tensión y aplicar un voltaje reducido a cualquiera de los devanados. La polaridad es aditiva si el voltaje medido entre los otros dos bornes de los devanados es mayor que el voltaje en el devanado de alta tensión. La polaridad es sustractiva si el voltaje medido entre los dos bornes de los devanados es menor que el voltaje del devanado de alta tensión.

3) *Prueba de circuito abierto:* En la prueba de circuito abierto se deja abierto el circuito del devanado secundario del transformador y su devanado primario se conecta a una línea de voltaje pleno.

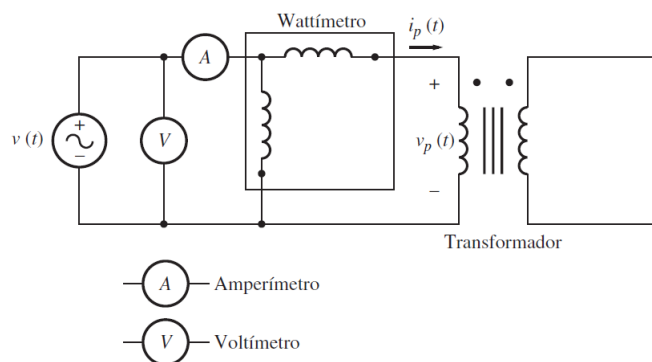


Fig. 2. Prueba Circuito Abierto

4) *Prueba de corto circuito:* En la prueba de cortocircuito se hace un cortocircuito en las terminales de bajo voltaje de un transformador y las terminales de alto voltaje se conectan a una fuente de voltaje variable

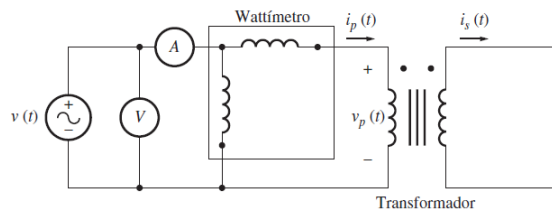


Fig. 3. Prueba Corto Circuito

IV. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

1) Identificación de devanados y conexiones:

- Realizar medidas de aislamiento y continuidad entre los bornes para identificar cuáles pertenecen a la misma bobina. Es necesario tener en cuenta que estas pruebas deben hacerse con el transformador desenergizado.
- Identificar los devanados de alta y baja tensión, incluida su polaridad relativa (polaridad aditiva o polaridad sustractiva), mediante la medición de resistencia de devanados y la medición de tensiones inducidas. Los métodos de medida de resistencia utilizados deben ser adecuados para el valor de resistencia esperado, también se deben tener presentes los valores nominales del transformador y los instrumentos de medida al realizar las pruebas.

2) Determinación del circuito equivalente del transformador:

- Determinar el modelo equivalente del transformador, mediante la realización de pruebas normalizadas de vacío y corto circuito. Ambas pruebas deben realizarse en las condiciones de voltaje y corriente sugeridas en la normatividad y que sean posibles en el laboratorio; es decir, el voltaje de vacío debe corresponder al nominal de baja tensión y la corriente de corto a la nominal de alta tensión.
- Establecer gráficamente la variación de pérdidas en vacío ante el cambio de voltaje aplicado.
- Establecer gráficamente la variación de pérdidas en el cobre ante el cambio de la corriente de cortocircuito.

REFERENCES

- [1] Christopher D. Coache, Mark Cloutier, Gil Moniz, Derek Vigstol, *National Electrical Code Handbook*, 14rd ed. Massachusetts,us: 2017.
- [2] ICONTEC, *Código Eléctrico Colombiano -NTC 2050*, Segunda actualización. Bogotá, Colombia: 2020, Abril.
- [3] Ministerio de Minas y Energía, *REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)*, RESOLUCIÓN NO. 18. Bogotá, Colombia: 2008, Agosto 6.
- [4] Sector electricidad. Maquina de corriente continua. [En línea]. Disponible en: <https://www.sectorelectricidad.com/19555/maquina-de-corriente-continua/>
- [5] Máquinas Eléctricas. Chapman [En línea]. Prueba de circuito Abierto
- [6] Máquinas Eléctricas. Chapman [En línea]. Prueba de corto circuito